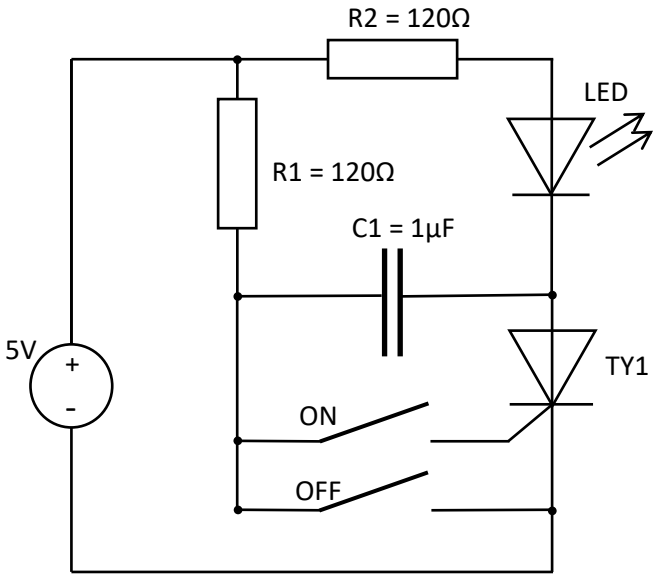
BPC-SPEA: Polovodičové spínací prvky

Lucia Tomková 2024, v5

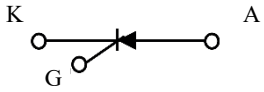
Úkol 1 – Tyristor jako spínač

Zapojte tyristor jako spínač a sledujte změny na diodě v závislosti na poloze jednotlivých spínačů (vyzkoušejte různé kombinace). Úkolem je pochopit, jak ovlivňuje změna proudu do řídicí elektrody (gate) funkčnost tyristoru. Postupným snižováním vstupního napětí najděte takovou hodnotu napětí, při které LED zhasne. Hodnoty vstupního napětí na laboratorním zdroji nastavte na 5 V a proud na 100 mA.





1 Katoda 2 Gate 3 Anoda



Co se stane, když stisknu tlačítko ON:

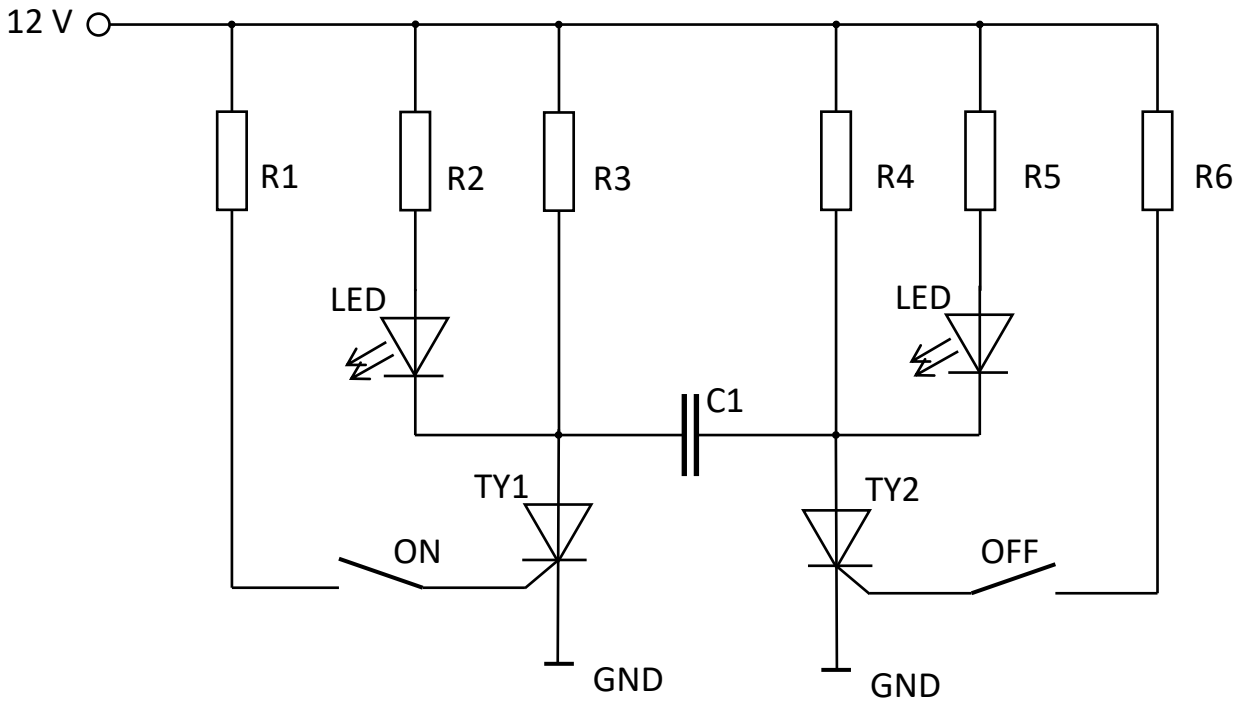
Co se stane, když stisknu dvakrát po sobě tlačítko ON:

Co se stane, když stisknu tlačítko ON a pak OFF:

Napětí, při kterém LED zhasne:

Úkol 2 – Nucená komutace

Rozšiřte předchozí zapojení a vytvořte obvod nucené komutace se dvěma tyristory v stejnosměrném obvodu. Pozorujte, kdy se diody rozsvítí. Hodnoty vstupního napětí na laboratorním zdroji nastavte na 12 V a proud na 100 mA.



R1 = R6 = 120 Ω

R2 = R3 = R4 = R5 = 1,2 kΩ

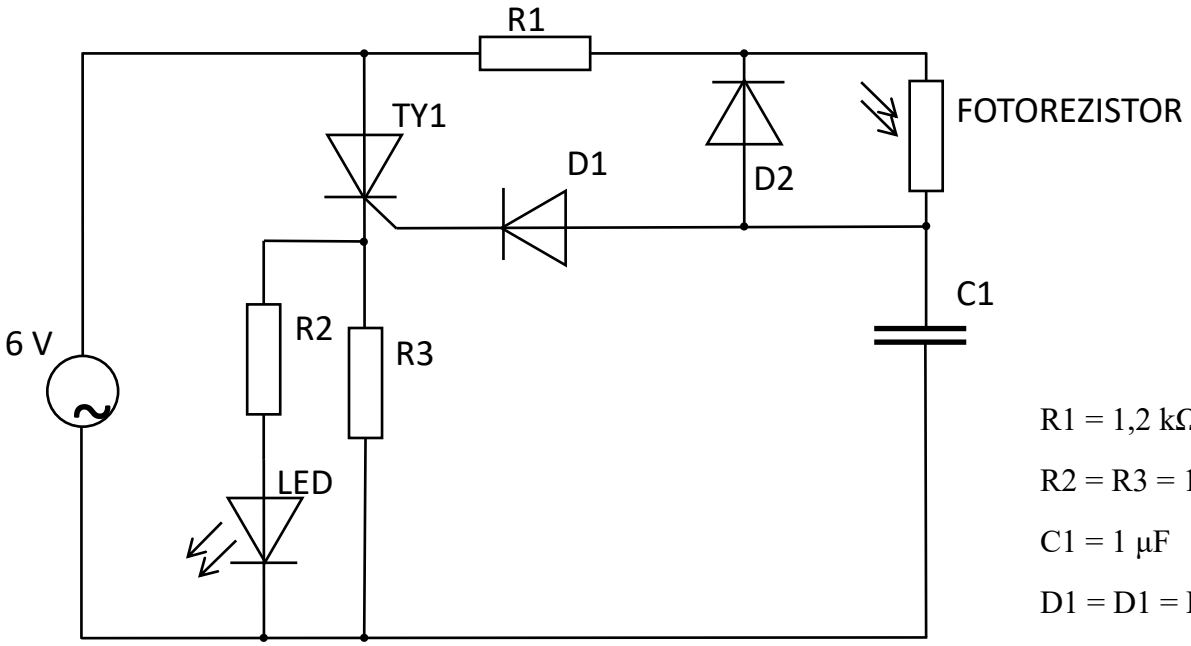
C1 = 1μF

Co se stane, když stisknu tlačítko ON:

Co se stane, když stisknu tlačítko OFF:

Úkol 3 – Řízení tyristoru

Zapojte následující zapojení a sledujte změny napětí na řídící elektrodě (gate) při změně odporu na fotorezistoru (zakryjte fotorezistor). CH1 z osciloskopu připojte k vstupnímu signálu a CH2 připojte na tyristor. Zdrojem napětí bude funkční generátor s amplitudou 6 V (12 Vpp) a frekvencí 50 Hz.



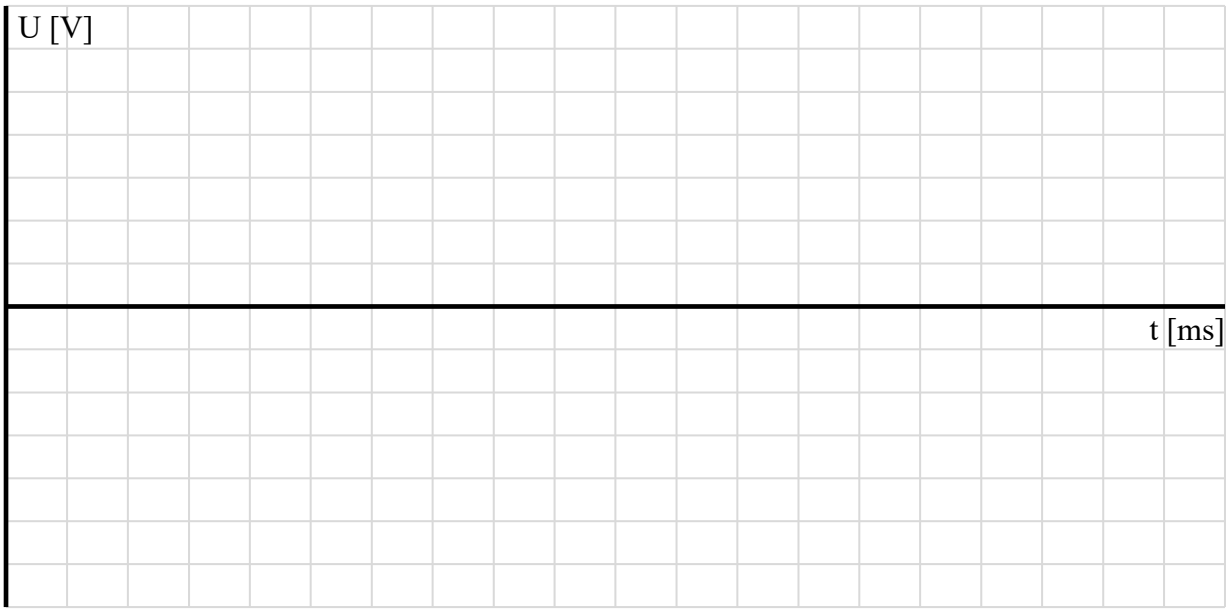
R1 = 1,2 kΩ

R2 = R3 = 120 Ω

C1 = 1 μF

D1 = D1 = BAV21

Co se stane, když změníte frekvenci na 20 Hz?



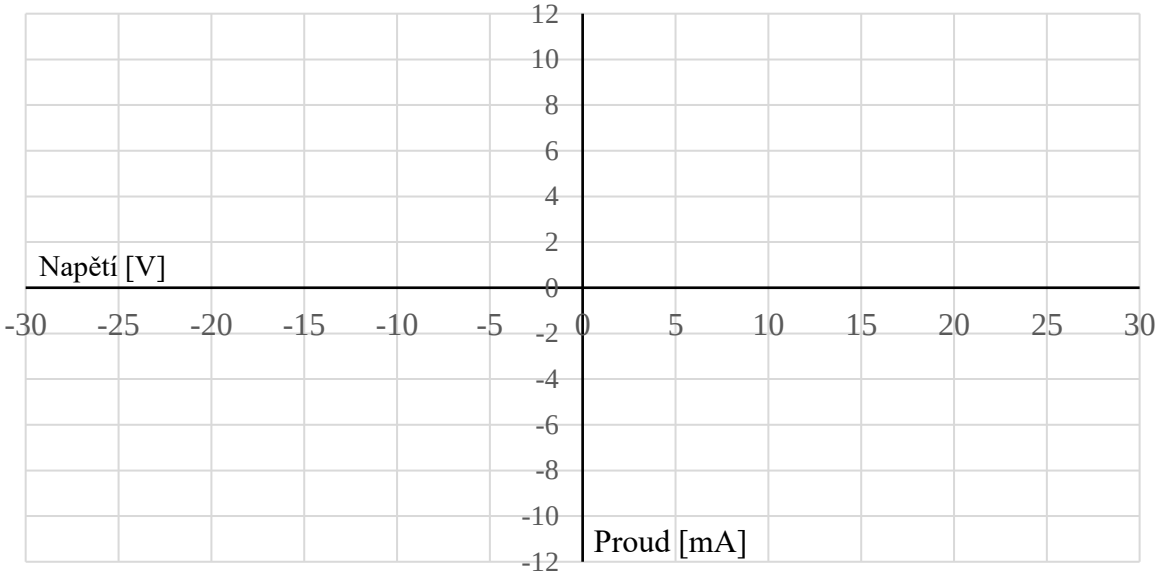
Zakreslete průběh s odkrytým, částečně zakrytým a úplně zakrytým fotorezistorem.

Úkol 4: Simulace V-A charakteristiky

Z dát v tabulce 1 vytvořte graf V-A charakteristiky součástky. Určete, o jakou součástku se jedná a na grafe vyznačte blokovací napětí (U_{BO}) jak v kladné, tak v záporné části.

Tabulka 1: Data pro V-A charakteristiku.

Kladná část		**Záporná část**	
Napětí (V)	**Proud (mA)**	**Napětí (V)**	**Proud (mA)**
0	0	0	0
5	0	-5	0
10	0	-10	0
15	0	-15	0
20	0	-20	0
25	0	-25	0
30	0	-30	0
32,58	0	-33,4	0
28,76	1,21	-29,3	-1,3
28,19	2	-28,98	-1,76
27,91	2,71	-28,67	-2,29
27,7	3,31	-28,28	-3,01
27,5	3,9	-27,99	-3,72
27,07	4,98	-27,7	-4,55
26,8	5,98	-27,34	-5,5
26,5	7,59	-26,96	-7,07
26,23	8,5	-26,7	-8,34
25,97	10,04	-26,58	-9,09
25,78	11,39	-26,4	-10,23
25,71	11,94	-26,17	-11,79



Jedná se o: